

說明：

1. Partial View 初始時，會收到 Parent View 的 ViewDataDictionary 複本
2. 但 Partial View 更動 ViewData 資料，ViewData 不會更新回 Parent View
3. Partial View 回傳時，它的 ViewData 便會消失

✦ 傳遞 model 物件資料給 Partial View 語法

Parent View 在呼叫 Partial View 時一併傳遞 model 物件，非同步語法：

```
<partial name="_PartialName " model="model" />
@await Html.PartialAsync("_PartialName ", model 物件)
```

範例 7-4 將人物牌卡製作成 Partial View，供所有 View 呼叫使用

在此用一個人物牌卡的實例，將牌卡製作成 Partial View，讓所有 View 呼叫使用。



圖 7-10 將人物牌卡製作成 Partial View

step 01 在 Views/Shared 資料夾按滑鼠右鍵→【加入】→【檢視】→【Razor 檢視】→命名「_SimpleCardPartial」→勾選【建立成局部檢視】→【新增】

新增 Razor 檢視

檢視名稱(N) 1

範本(T)

模型類別(M)

資料內容類別(D)

選項

☒ 建立成局部檢視(C) 2

☒ 參考指令碼式庫(R)

☒ 使用版面配置頁(U)

...

(若在 Razor _viewstart 檔案中設定，請保留空白)

3 新增 取消

圖 7-11 加入 Partial View 部分檢視檔

step 02 Partial View 內容空無一物，加入以下 HTML 及 Bootstrap 宣告後，成為圖 7-10 的人物牌卡

 Views/Shared/_SimpleCardPartial.cshtml

```
<div class="col-xl-3 col-lg-4 col-md-6 col-sm-12">
  <div class="card">
    <div class="headshot">
      
    </div>
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">Mark Zuckerberg</h5>
      <p class="card-text">Facebook 創辦人 馬克·祖伯克</p>
      <a href="https://goo.gl/BktGGA" class="btn btn-primary">Wiki</a>
    </div>
  </div>
</div>
```

step 03 在 Controllers 資料夾新增 PartialView 控制器，加入 SimpleCard()

 Controllers/PartialViewController.cs

```
public IActionResult SimpleCard()
{
    return View();
}
```

step 04 在 SimpleCard() 方法按滑鼠右鍵→【新增檢視】→【Razor 檢視】→範本【Empty (沒有模型)】→【新增】，勿勾選【建立成局部檢視】，用 <partial /> 或 @await Html.PartialAsync 方法呼叫 _SimpleCardPartial.cshtml 部分檢視

 Views/Shared/SimpleCard.cshtml

```
...
<div class="row">
    <!--以下連續呼叫 Partial View 八次-->
    <partial name="_SimpleCardPartial" />
    <partial name="_SimpleCardPartial" />
    <partial name="_SimpleCardPartial" />
    <partial name="_SimpleCardPartial" />
    @await Html.PartialAsync("_SimpleCardPartial")
    @await Html.PartialAsync("_SimpleCardPartial")
    @await Html.PartialAsync("_SimpleCardPartial")
    @await Html.PartialAsync("_SimpleCardPartial")

    <!--等同以下用迴圈執行八次-->
    @*@for (int i = 0; i < 8; i++)
    {
        @await Html.PartialAsync("_SimpleCardPartial")
    }*@
</div>

@section topCSS{
<style>
    .card {
        border: 1px solid black;
        margin-bottom: 30px;
```

```
    }

    .card-title {
        color: white;
        background-color: black;
        display: inline-block;
        border-radius: 5px;
        padding: 5px 15px 5px 15px;
    }

    .card:hover .card-body {
        background-color: lightgreen !important;
    }

    .card:hover .card-title{
        color: black;
        background-color: white !important;
    }
</style>
}
```

說明：

1. 前面提過，Partial View 不能用 Section 加入 css 或 js，因為不會出現在 Parent View 中
2. 雖能用 `<style />` 將 css 加入到 Partial View 中，技術上沒問題，但 Parent View 一連呼叫八次，這段 css 就會重複出現八次，故將 css 定義在 Parent View 才是正確的

瀏覽 PartialView/SimpleCard，由呼叫了八次 Partial View，便出現八張牌卡。

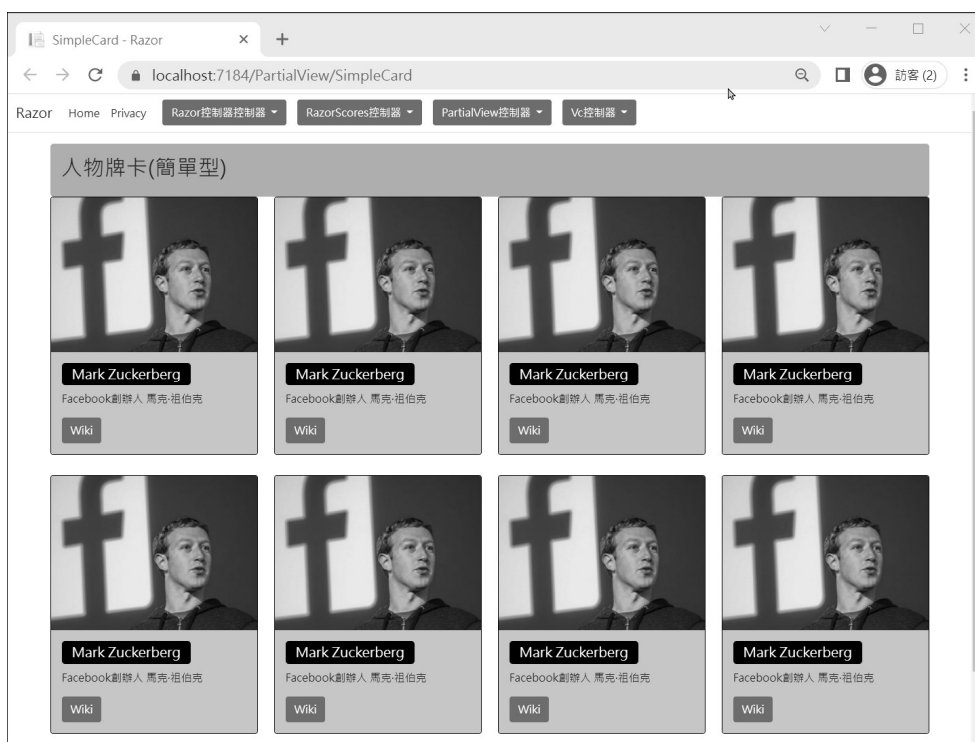


圖 7-12 用 Partial View 生成人物牌卡

這範例簡單扼要，可快速理解 Partial View 運作方式。但重複出現八張相同牌卡沒有太大意義，倘若 Partial View 能結合資料，動態產生不同的牌卡內容，就會有更高的實用價值，且看以下範例。

範例 7-5 傳遞 model 資料到 Partial View，動態生成不同的牌卡

在這以前一個範例為基礎，讓 Partial View 接收 model 物件傳來的 List 集合資料，以動態生成不同的牌卡內容。

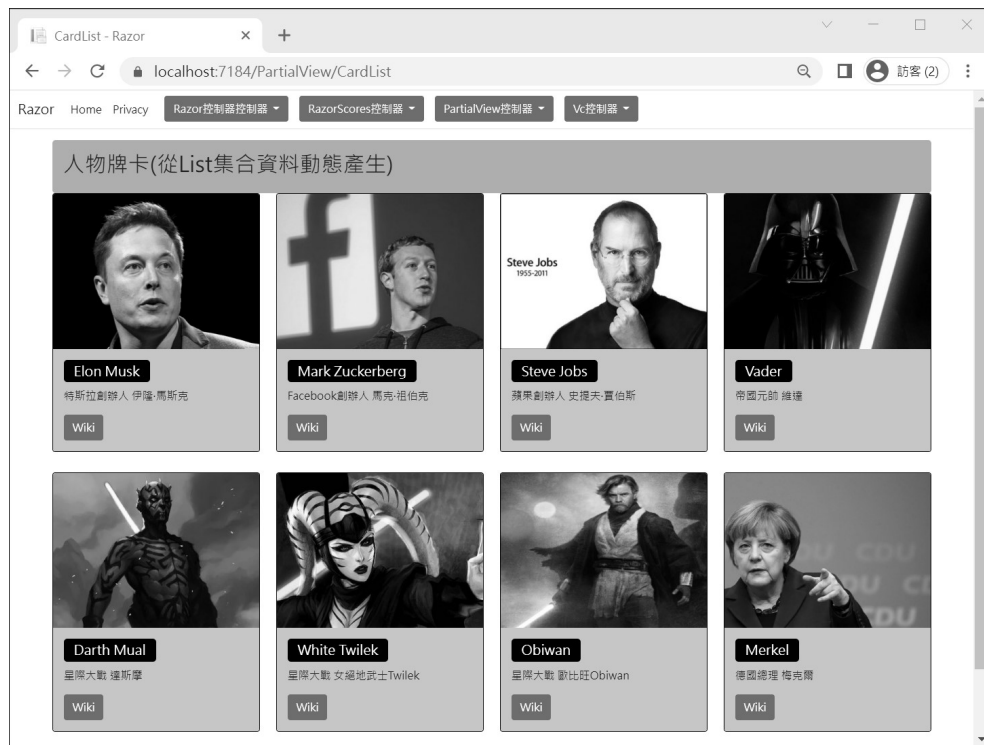


圖 7-13 將 model 資料傳入 Partial View 動態產生人物牌卡

step01 在 Models 資料夾新增一 Card 類別模型

 Models/Card.cs

```
public class Card
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; } //名字
    public string Brief { get; set; } //簡介
    public string Photo { get; set; } //照片
    public string WikiUrl { get; set; } //Wiki 的Url
}
```

step02 在 PartialView 控制器新增 CardList ()方法，用 List 集合建立牌卡資料

 Controllers/PartialViewController.cs

```
public class PartialViewController : Controller
{
    public List<Card> cards;
```

```

private readonly CardContext _context;
public PartialViewController(CardContext context)
{
    _context = context;

    cards = new List<Card>
    {
        new Card { Name = "Elon Musk", Brief="特斯拉創辦人 伊隆·馬斯克",
            Photo="ElonMusk.jpg", WikiUrl="https://goo.gl/46xeXx" },
        new Card { Name = "Mark Zuckerberg", Brief="Facebook 馬克·祖伯克",
            Photo="MarkZuckerberg.jpg", WikiUrl="https://goo.gl/BktGGA" },
        new Card { Name = "Steve Jobs", Brief="蘋果創辦人 史提夫·賈伯斯",
            Photo="SteveJobs.jpg", WikiUrl="https://goo.gl/nAiX0y" },
        new Card { Name = "Vader", Brief="帝國元帥 維達",
            Photo="Vader.jpg", WikiUrl="bit.ly/3F5xw2w" },
        new Card { Name = "Darth Mual", Brief="星際大戰 達斯摩",
            Photo="DarthMual.jpg", WikiUrl="https://goo.gl/5obLhX" },
        new Card { Name = "White Twilek", Brief="星際大戰 女絕地武士 Twilek",
            Photo="WhiteTwilek.jpg", WikiUrl="https://goo.gl/reKzAu" },
        new Card { Name = "Obiwan", Brief="星際大戰 歐比旺 Obiwan",
            Photo="Obiwan.jpg", WikiUrl="http://bit.ly/33gxdgt" },
        new Card { Name = "Merkel", Brief="德國總理 梅克爾",
            Photo="Merkel.jpg", WikiUrl="http://bit.ly/33huSlv" }
    };
}

public IActionResult CardList()
{
    return View(cards);
}
}

```

說明：在類別層級初始一個 List 泛型集合，每筆資料都有 Name、Brief、Photo 和 WikiUrl 設定值，然後將 cards 這個 model 物件傳給 View

step 03 在 CardList () 方法按滑鼠右鍵 → 【新增檢視】 → 【Razor 檢視】 → 範本【Empty (沒有模型)】 → 【新增】，勿勾選【建立成局部檢視】，建立父檢視程式

Views/PartialView/CardList.cshtml

```
@model IEnumerable<Card>
...
<div class="row">
    @foreach (var man in Model)
    {
        @await Html.PartialAsync("_CardPartial", man)
        //<partial name="_CardPartial" model="man" />
        //await Html.RenderPartialAsync("_CardPartial", man);
    }
</div>

@section topCSS{
    <link href="~/css/Card.css" rel="stylesheet" />
}
```

呼叫 Partial View，同時傳入 model 物件 man

將原本的 css 獨立成 Card.css

說明：Parent View 逐一取出 model 中的項目，在以 @await Html.PartialAsync 方法呼叫 Partial View 時，將 man 物件傳遞給 Partial View 使用

step 04 在 Views/Shared 資料夾按滑鼠右鍵→【加入】→【檢視】→【Razor 檢視】→命名「_CardPartial」→勾選【建立成局部檢視】→【新增】

Views/Shared/_CardPartial.cshtml

```
@model Card
<div class="col-xl-3 col-lg-4 col-md-6 col-sm-12">
    <div class="card">
        <div class="headshot">
            
        </div>
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">@Model.Name</h5>
            <p class="card-text">@Model.Brief</p>
            <a href="@Model.WikiUrl" class="btn btn-primary">Wiki</a>
        </div>
    </div>
</div>
```

將 model 的屬性值帶入 HTML 中

將 model 的屬性值帶入 HTML 中

執行 PartialView/CardList 頁面，即可看到動態產生的不同人物牌卡。

7-9 呼叫 Partial View 非同步與同步語法

前一節提到呼叫 Partial View 可分成非同步與同步語法，建議使用非同步，避免同步，因為容易發生 deadlock 死結，而本節要細說非同步與同步語法之使用。

7-9-1 呼叫 Partial View 非同步與同步完整語法

以下是呼叫 Partial View 時，一併傳遞 ViewData 和 Model 之方式。

+ 傳遞 ViewData 給 Partial View 完整語法

Parent View 呼叫 Partial View 時，一併傳遞 ViewData 之非同步語法：

```
<partial name="_PartialName" view-data="ViewData" />
@await Html.PartialAsync("_PartialName", ViewData)
@{ await Html.RenderPartialAsync("_PartialName", ViewData); }
```

非同步語法（建議）

強烈避免使用同步語法：

```
@Html.Partial("_PartialName ", ViewData)
@{ Html.RenderPartial("_PartialName ", ViewData); }
```

同步語法（不建議）

說明：

1. Partial View 初始時，會得到 Parent View 的 ViewDataDictionary 複本
2. 但 Partial View 更動 ViewData 資料，ViewData 不會更新回 Parent View
3. Partial View 回傳時，其 ViewData 便消失

+ 傳遞 model 物件給 Partial View 完整語法

Parent View 呼叫 Partial View 時，一併傳遞 model 物件之非同步語法：

```
<partial name="_PartialName" model="model" />
<partial name="_PartialName" for="model 物件" />
@await Html.PartialAsync("_PartialName ", model 物件)
@{ await Html.RenderPartialAsync("_PartialName ", model 物件); }
```

非同步語法（建議）

強烈避免使用同步語法：

```
@Html.Partial("_PartialName ", model)
@{ Html.RenderPartial("_PartialName ", model); }
```

同步語法（不建議）

範例 7-6 傳遞 ViewData 資料到 Partial View 的非同步語法

請參考 PartialView 控制器的 PassViewData2PartialView() 動作方法，Action 會傳遞 ViewData 到檢視，檢視再將 ViewData 傳給 Partial View 顯示，並列出非同步與同步語法。

step01 | Action 動作方法傳遞 ViewData 到檢視

Controllers/PartialViewController.cs

```
//View 傳遞 ViewData 到 Partial View 的幾種語法
public IActionResult PassViewData2PartialView()
{
    ViewData["Movie"] = "復仇者聯盟 4";
    ViewData["Song"] = "When the party is over.";

    return View();
}
```

step02 | View 再將 ViewData 傳給 Partial View 之非同步語法

Views/PartialView/_PassViewData2PartialView.cshtml

```
<partial name="_MediaPartial" view-data="ViewData" />
@await Html.PartialAsync("_MediaPartial", ViewData)
@{ await Html.RenderPartialAsync("_MediaPartial", ViewData); }
```

非同步語法（建議）

同步語法：

```
@Html.Partial("_MediaPartial", ViewData)
@{ Html.RenderPartial("_MediaPartial", ViewData); }
```

同步語法（不建議）

最後瀏覽 PartialView/PassViewData2PartialView 檢視頁。

範例 7-7 傳遞 Model 資料到 Partial View 的非同步語法

請參考 PartialView 控制器的 PassModel2PartialView() 動作方法，它會傳遞 Model 到檢視，檢視再將 Model 傳給 Partial View 顯示，並詳列非同步與同步語法。

step 01 | Action 動作方法傳遞 Model 到檢視

Controllers/PartialViewController.cs

```
public IActionResult PassModel2PartialView()
{
    return View(cards); ← 傳遞 model
}
```

step 02 | View 再將 Model 傳給 Partial View 之非同步語法

Views/PartialView/_PassModel2PartialView.cshtml

```
@model IEnumerable<Card>
...
<partial name="_CardListPartial" model="@Model" />
<partial name="_CardListPartial" for="@Model" />
@await Html.PartialAsync("_CardListPartial", Model)
@{ await Html.RenderPartialAsync("_CardListPartial", Model); }
```

非同步語法（建議）

同步語法：

```
@Html.Partial("_CardListPartial", Model)
@{ Html.RenderPartial("_CardListPartial", Model); }
```

同步語法（不建議）

最後瀏覽 PartialView/PassModel2PartialView 便可顯示結果。

7-9-2 RenderPartialAsync 和 RenderPartial 方法之特點

非同步呼叫 Partial View 方法又分 Render 開頭的和非 Render 開頭：

@*Render 開頭的方法*@

```
@ { await Html.RenderPartialAsync("_PartialName ", model 物件); }
@ { Html.RenderPartial("_PartialName ", model); }
```

Render 開頭須在@{...}區塊中使用

@*非 Render 開頭的方法*@

```
<partial name="_PartialName " model="model" />
<partial name="_PartialName" for="model 物件" />
@await Html.PartialAsync("_PartialName ", model 物件)
@Html.Partial("_PartialName ", model)
```

以 Render 開頭的 RenderPartialAsync 和 RenderPartial 方法有兩個特點：

1. 它們轉譯部分檢視不會傳回 IHttpContent，而是將轉譯輸出直接串流給 Response 回應。且因不回傳結果，所以必須在 Razor 程式碼區塊內呼叫它們
2. 相較於 PartialAsync 和 Partial 方法，有時可能會有較佳的效能

7-10 Controller 與 Partial View 結合 EF Core 資料庫存取

之前範例都是用變數或集合建立資料，但是否能結合資料庫，例如 Controller 透過 EF Core 讀取 SQL Server，由 Action 傳遞 model 資料給 Parent View，再傳給 Partial View 顯示？答案是可以，且看下面範例。